Auxiliar 1

Profesor: Claudio Falcon B.
Auxiliares: Felipe Cubillos P. - Simón Villavicencio L.
Ayudante: Camila Izquierdo C.

P1.- Comentarios sobre el curso.

P2.-

(a) Los segmentos $\overline{EA}$, $\overline{ED}$, $\overline{DF}$, $\overline{OD}$, y $\overline{DB}$. Concluya que:

$$\sin(\alpha+\beta) = \cos(\alpha)\sin(\beta) + \cos(\beta)\sin(\alpha)$$

(b) Los segmentos $\overline{OA}$, $\overline{OB}$ y $\overline{EF}$. Concluya que:

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta)$$

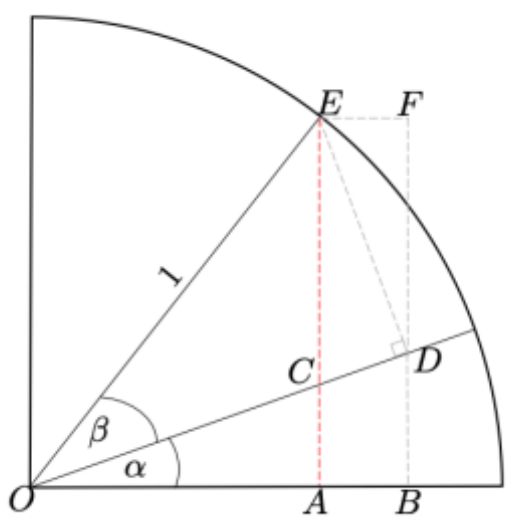

Figura 1

P3.- Demuestre las siguientes identidades.

(a) $\operatorname{sen}(\alpha) = \frac{\tan(\alpha)}{\sqrt{1+\tan^2(\alpha)}}$

(b) $\operatorname{sen}(\alpha) + \operatorname{sen}(\beta) = 2\operatorname{sen}\left(\frac{\beta+\alpha}{2}\right)\cos\left(\frac{\beta-\alpha}{2}\right)$

(c) $\cos^3(\alpha) = \frac{3\cos(\alpha)+\cos(3\alpha)}{4}$

P4.- En este problema se le pide calcular el área exacta de un círculo de radio R mediante aproximaciones sucesivas de polígonos de n lados inscritos a este. En la figura 3 se muestran polígonos de lados $\{3, 4, 6\}$. Para lograr el objetivo se pide:

(a) Calcular el área de los polígonos inscritos en la figura 5.

(b) Generalice el área del polígono inscrito de n lados.

(c) Use aproximación para concluir el área del círculo.

Propuesto: Realice lo anterior, pero ahora con el área de los polígonos circunscritos.

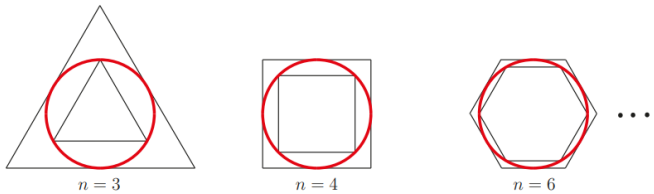

Figura 2